

PRIMER EXAMEN PARCIAL
MODELOS PROBABILÍSTICOS II

INSTRUCCIONES: Responda a cada una de las preguntas con el detalle necesario. Cuando realice los cálculos y demostraciones escriba todos los procedimientos empleados para llegar a su respuesta. Escriba y entregue las respuestas en papel y con bolígrafo. Entregue el examen escrito con bolígrafo de tinta azul o negra. Si entrega el examen escrito con lápiz y/o en otros colores de tinta no se aceptan reclamos posterior a la entrega de la calificación. Usted cuenta con **2 horas 20 minutos** para responder el examen.

1. Sea X una variable aleatoria continua con función de distribución acumulada de probabilidad dada por

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} k(2x + y) & \text{si } 0 < x < 1, 0 < y < 2 \\ 0 & \text{si en otro caso} \end{cases}$$

- (a) (3 puntos) Determine el valor de k para que $f_{XY}(x, y)$ sea una función de densidad conjunta válida
- (b) (6 puntos) Calcule las marginales para X y Y
- (c) (4 puntos) Calcule la densidad condicional de X dado $Y = \frac{1}{4}$

2. Sea (X, Y) una variable aleatoria bivariada discreta con función de probabilidad conjunta dada por

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} k(x + 2y) & \text{si } x = 1, 2, y = 1, 2 \\ 0 & \text{En otro caso} \end{cases}$$

- (a) (3 puntos) Determine el valor de k para que $f_{XY}(x, y)$ sea una función de probabilidad conjunta válida
- (b) (4 puntos) Calcule las marginales para X y Y
- (c) (7 puntos) Calcule la $Cov(X, Y)$

3. Considere la siguiente función de densidad de probabilidad conjunta

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{4}(4-x-y) & \text{si } 0 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq 3 \\ 0, & \text{en otra parte} \end{cases}$$

- (a) (4 puntos) Calcule las marginales para X y Y
 - (b) (6 puntos) Calcule $E(X|Y=2)$
 - (c) (8 puntos) Determine $\mathbb{P}(Y \leq 3 - X | 3X \leq 4)$.
4. (5 puntos) Suponga que $X \sim \mathcal{U}(0,1)$. Determine, por el método de distribución, la función de densidad de probabilidad de Y con $Y = e^{-X^2}$.

Ejercicio 1

$$a) = \int_0^1 \int_0^2 K(2x+y) dy dx = 1$$

$$= K \int_0^1 \left. 2xy + \frac{y^2}{2} \right|_0^2 dx = 1$$

$$= K \int_0^1 4x + 2 dx = 1$$

$$= K \left(\frac{4x^2}{2} + 2x \right) \Big|_0^1$$

$$= K (2 + 2) = 1$$

$$4K = 1$$

$$\Rightarrow K = \frac{1}{4}$$

$$b) f_X(x) = \int_0^2 \frac{1}{4} (2x+y) dy$$

$$= \frac{1}{4} \int_0^2 2x + y + \frac{y^2}{2}$$

$$= \frac{1}{4} \left(2xy + \frac{y^2}{2} \right) \Big|_0^2$$

$$= \frac{1}{4} (4x + 2)$$

$$= \frac{2(2x+1)}{4} = \frac{2x+1}{2} \quad \text{Si } 0 < x \leq 1$$

$$f_Y(y) = \int_0^1 \frac{1}{4} (2x+y) dx$$

$$= \frac{1}{4} \left(\frac{2x^2}{2} + xy \right) \Big|_0^1$$

$$= \frac{(1+y)}{4}$$

$$\text{Si } 0 < y < 2$$

Exercício 1

$$a) = \int_0^1 \int_0^2 K(2x+y) dy dx = 1$$

$$= K \int_0^1 \left. 2xy + \frac{y^2}{2} \right|_0^2 dx = 1$$

$$= K \int_0^1 4x + 2 dx = 1$$

$$= K \left(\frac{4x^2}{2} + 2x \right) \Big|_0^1$$

$$= K(2 + 2) = 1$$

$$4K = 1$$

$$\Rightarrow K = \frac{1}{4}$$

$$b) f_X(x) = \int_0^2 \frac{1}{4} (2x+y) dy$$

$$= \frac{1}{4} \int_0^2 2x + y + \frac{y^2}{2} dy$$

$$= \frac{1}{4} \left(2xy + \frac{y^2}{2} \right) \Big|_0^2$$

$$= \frac{1}{4} (4x + 2)$$

$$= \frac{2(2x+1)}{4} = \frac{2x+1}{2} \quad \text{se } 0 < x \leq 1$$

$$f_Y(y) = \int_0^1 \frac{1}{4} (2x+y) dx$$

$$= \frac{1}{4} \left(\frac{2x^2}{2} + xy \right) \Big|_0^1$$

$$= \frac{(1+y)}{4}$$

$$\text{se } 0 < y < 2$$

$$c) f_{X|Y}(X|Y=\frac{1}{4}) = \frac{\frac{1}{4}(2x+\frac{1}{4})}{\frac{1}{4}(1+\frac{1}{4})} \quad \} Y=\frac{1}{4}$$

$$= \frac{(2x+\frac{1}{4})}{\frac{5}{4}} = \frac{8x+1}{5}$$

Ejercicio 2

a)

	X	1	2
Y	1	3k	4k
2	5k	6k	11k
	4	8k	10k
			18k

para que sea función de probabilidad
 $18k = 1 \Rightarrow k = \frac{1}{18}$

b) $f_X(x) = \sum_{y=1}^2 \frac{1}{18} (x+2y)$

$$= \frac{1}{18} \left(x \sum_{y=1}^2 1 + 2 \sum_{y=1}^2 y \right)$$

$$= \frac{1}{18} (2x + 2 \cdot 3)$$

$$= \frac{x}{9} + \frac{1}{3}$$

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{9} + \frac{1}{3} & \text{si } x=1,2 \\ 0 & \text{en o.c.} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \sum_{x=1}^2 \frac{1}{18} (x+2y)$$

$$= \frac{1}{18} \left(\sum_{x=1}^2 x + 2y \sum_{x=1}^2 1 \right)$$

$$= \frac{1}{18} (3 + 2y \cdot 2) = \frac{3+4y}{18}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3+4y}{18} & \text{si } y=1,2 \\ 0 & \text{en o.c.} \end{cases}$$

$$c) \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

$$E(XY) = (1 \cdot 1) \cdot \frac{3}{18} + (2 \cdot 1) \cdot \frac{4}{18} + (1 \cdot 2) \cdot \frac{5}{18} + (2 \cdot 2) \cdot \frac{6}{18}$$

$$= \frac{3}{18} + \frac{8}{18} + \frac{10}{18} + \frac{24}{18}$$

$$= \frac{45}{18} = \frac{5}{2}$$

	1	2	
1	$\frac{3}{18}$	$\frac{4}{18}$	$\frac{7}{18}$
2	$\frac{5}{18}$	$\frac{6}{18}$	$\frac{11}{18}$
	$\frac{8}{18}$	$\frac{10}{18}$	

$$E[X] = 1 \cdot \frac{8}{18} + 2 \cdot \frac{10}{18}$$

$$= \frac{8}{18} + \frac{20}{18}$$

$$= \frac{28}{18} = \frac{14}{9}$$

$$E[Y] = 1 \cdot \frac{7}{18} + 2 \cdot \frac{11}{18}$$

$$= \frac{7}{18} + \frac{22}{18}$$

$$= \frac{29}{18}$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{5}{2} - \left(\frac{14}{9} \cdot \frac{29}{18} \right)$$

$$= -\frac{1}{162}$$

Ejercicio 3

$$a) f_x(x) = \int_1^3 \frac{1}{4} (4-x-y) dy$$

$$= \frac{1}{4} \left(4y - xy - \frac{y^2}{2} \right) \Big|_1^3$$

$$= \frac{1}{4} \left(12 - 3x - \frac{9}{2} - 4 + x + \frac{1}{2} \right)$$

$$= \frac{1}{4} (4 - 2x)$$

$$= 1 - \frac{x}{2} \quad \therefore f_x(x) = \begin{cases} 1 - \frac{x}{2} & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{en o.c.} \end{cases}$$

$$f_y(y) = \int_0^2 \frac{1}{4} (4-x-y) dx$$

$$= \frac{1}{4} \left(4x - \frac{x^2}{2} - yx \right) \Big|_0^2$$

$$= \frac{1}{4} (8 - 2 - 2y)$$

$$= \frac{1}{4} (6 - 2y)$$

$$= \frac{3}{2} - \frac{y}{2}$$

$$\therefore f_y(y) = \begin{cases} \frac{3-y}{2} & \text{si } 1 \leq y \leq 3 \\ 0 & \text{en o.c.} \end{cases}$$

$$f(x|y=2) = \frac{f_{X,Y}(X, Y=2)}{f_Y(Y=2)}$$

$$b) f(x|Y=2) = \frac{1}{4} (4-x-2)$$

$$\frac{3-x}{2}$$

$$= \frac{1}{4} (4-x-2)$$

$$\frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{2} (4-x-2) = \frac{1}{2} (2-x)$$

$$E(X|Y=2) = \int_0^2 \frac{1}{2} (2-x) dx$$

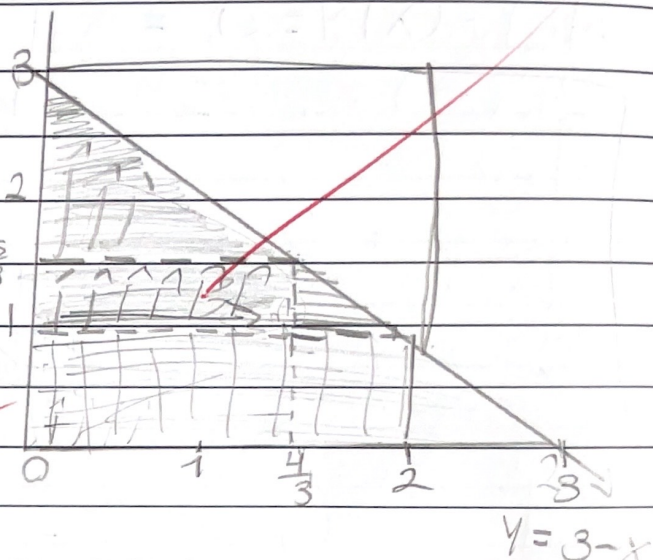
$$= \frac{1}{2} \left(2x - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^2$$

$$= \frac{1}{2} (4-2)$$

$$= \frac{2}{2} = 1$$

Solución más bonita más adelante

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & P(Y \leq 3-X \mid 3X \leq 4) \\
 &= P(Y \leq 3-X \mid X \leq \frac{4}{3}) \\
 &= \frac{P(Y \leq 3-X \cap X \leq \frac{4}{3})}{P(X \leq \frac{4}{3})}
 \end{aligned}$$



$$P(Y \leq 3-X \cap X \leq \frac{4}{3})$$

$$\int_0^{\frac{4}{3}} \int_0^{3-x} \frac{1}{4} (4-x-y) dy dx + \int_{\frac{4}{3}}^2 \int_0^{3-x} \frac{1}{4} (4-x-y) dy dx$$

$$\frac{1}{4} \left(\int_0^{\frac{4}{3}} \left(4y - xy - \frac{y^2}{2} \right) \Big|_0^{3-x} dx + \int_{\frac{4}{3}}^2 \left(4y - xy - \frac{y^2}{2} \right) \Big|_0^{3-x} dx \right)$$

$$= \frac{1}{4} \left(\int_0^{\frac{4}{3}} \left(\frac{20}{3} - 5x - \frac{25}{18}x - 4 + x + \frac{1}{2} \right) dx + \int_{\frac{4}{3}}^2 \left(4(3-x) - x(3-x) - \frac{(3-x)^2}{2} \right) dx \right)$$

$$= \frac{1}{4} \left(\int_0^{\frac{4}{3}} \left(\frac{16}{9} - \frac{2}{3}x \right) dx + \int_{\frac{4}{3}}^2 \left(-\frac{20}{3} + 5x + \frac{25}{18} \right) dx \right)$$

$$\frac{1}{4} \left(-\frac{16}{9} + \frac{104}{81} \right)$$

$$= \frac{62}{81}$$

Ejercicio 4

$$4. f_X(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{en o.c.} \end{cases}$$

Análisis de extremos

$$\text{Si } x=0 \Rightarrow y=1$$

$$\text{Si } x=1 \Rightarrow y=e^{-1}$$

$$\frac{1}{e} \leq y \leq 1$$

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(e^{-x^2} \leq y) \\ &= P(-x^2 \leq \ln(y)) \\ &= P(x^2 \geq -\ln(x)) \\ &= P(x \geq \sqrt{-\ln(x)}) \end{aligned}$$

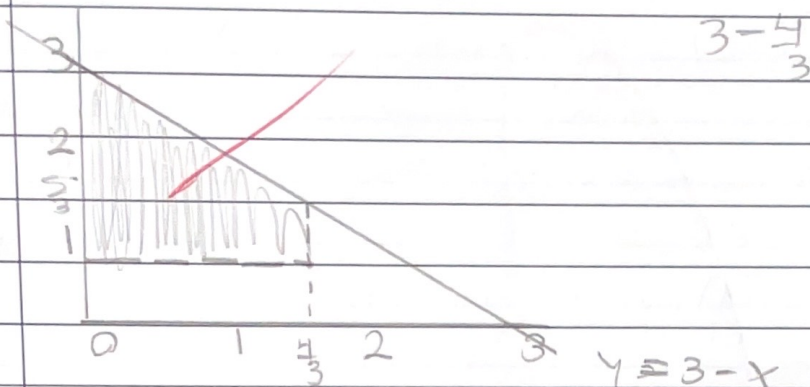
$$= \int_{\sqrt{-\ln(x)}}^1 1 \, dx$$

$$= x \Big|_{\sqrt{-\ln(x)}}^1 = 1 - \sqrt{-\ln(x)}$$

$$f_Y(y) = \frac{d F_Y(y)}{dy} = \frac{1}{2\sqrt{-\ln(x)}} \cdot -\frac{1}{x}$$

$$= \frac{1}{2xy\sqrt{-\ln(x)}}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2xy\sqrt{-\ln(x)}} & \text{si } \frac{1}{e} \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{en o.c.} \end{cases}$$



$$P(X \leq 3 - X \mid 3X \leq 4) =$$

$$P(Y \leq 3 - X \cap X \leq \frac{4}{3}) =$$

$$\frac{1}{4} \left(\int_0^{\frac{4}{3}} \int_1^{3-X} 4 - x - y \, dy \, dx + \int_{\frac{4}{3}}^3 \int_0^{3-X} 4 - x - y \, dy \, dx \right)$$

$$\frac{1}{4} \left(\int_0^{\frac{4}{3}} \left. 4y - xy - \frac{y^2}{2} \right|_1^{\frac{4}{3}} + \int_{\frac{4}{3}}^3 \left. 4y - xy - \frac{y^2}{2} \right|_0^{3-X} \right)$$

$$\frac{1}{4} \left(\int_0^{\frac{4}{3}} \left(\frac{20}{3} - 5x - \frac{25}{18} - 4 + x + \frac{1}{2} \right) \right)$$

$$+ \left(\int_{\frac{4}{3}}^3 \left(4(3-x) - x(3-x) - \frac{(3-x)^2}{2} - \frac{20}{3} + 5x + \frac{25}{18} \right) \right)$$

$$\frac{1}{4} \left(\frac{16}{9} + \frac{104}{81} \right)$$

$$= \frac{62}{81}$$

ya revisado

la parte de abajo?

ya la vi

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL
MODELOS PROBABILÍSTICOS II

INSTRUCCIONES: Responda a cada una de las preguntas con el detalle necesario. Cuando realice los cálculos y demostraciones escriba todos los procedimientos empleados para llegar a su respuesta y **simplificar al máximo** los resultados finales. Escriba y entregue las respuestas en papel y con bolígrafo. Entregue el examen escrito con bolígrafo de tinta azul o negra. Si entrega el examen escrito con lápiz y/o en otros colores de tinta no se aceptan reclamos posterior a la entrega de la calificación. Usted cuenta con **2 horas 10 minutos** para responder el examen.

1. (6 puntos) Sea $X \sim \text{Beta}(a, b)$. Para $s < t$, sea $Y = (t - s)X + s$. Encuentre la función de densidad de Y
2. (4 puntos) Sea (X, Y) una variable aleatoria bivariada con función de probabilidad conjunta dada por

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} 2 & \text{si } 0 < x < y < 1 \\ 0 & \text{En otro caso} \end{cases}.$$

Sea $U = \frac{X}{Y}$. Halle la función de densidad de U , es decir, $f_U(u)$

3. La función generatriz acumulada (FGA) de una variable aleatoria es el logaritmo natural de su función generatriz de momentos. Si se denota la FGA como $K_X(t)$ y se define como $K_X(t) = \ln(M_X(t))$. Demuestre que si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$
 - (a) (4 puntos) $\left. \frac{dK_X(t)}{dt} \right|_{t=0} = E(X)$
 - (b) (2 puntos) $\left. \frac{d^2 K_X(t)}{dt^2} \right|_{t=0} = \text{Var}(X)$
4. Suponga que $X_1, X_2, \dots, X_n$ es una muestra aleatoria de variables independientes. Sea $f_X(x)$ una función de densidad definida por

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{9} & \text{si } 0 < x < 3 \\ 0 & \text{En otro caso} \end{cases}.$$

- (a) (5 puntos) Deduzca la función de densidad del máximo de una muestra aleatoria para cualquier variable X con función de densidad $f_X(x)$, es decir, $f_{X_{(n)}}(x)$
- (b) (5 puntos) Con base en la fórmula obtenida en la parte a) halle $F_{X_{(n)}}$ y $f_{X_{(n)}}(x)$
5. (6 puntos) Se dice que una v.a Z se distribuye como una z de Fisher si $Z = \frac{1}{2} \ln X$, donde X se distribuye como una $F_{m,n}$. Obtenga $f_Z(z)$
6. (8 puntos) Sean X_1 y X_2 dos variables aleatorias independientes con función de densidad dada por

$$f_{X_1}(x_1) = \begin{cases} 6 \cdot x_1 \cdot (1 - x_1) & \text{si } 0 < x_1 < 1 \\ 0 & \text{En otro caso} \end{cases}.$$

$$f_{X_2}(x_2) = \begin{cases} 3 \cdot x_2^2 & \text{si } 0 < x_2 < 1 \\ 0 & \text{En otro caso} \end{cases}.$$

Sean $Y = X_1 \cdot X_2$ y $W = X_1$. Halle $f_Y(y)$

Ejercicio 1:

$$X \sim \text{Beta}(a, b)$$

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} x^{a-1} (1-x)^{b-1} & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{en o.c.} \end{cases}$$

$$x^{a-1} (1-x)^{b-1} \quad \text{si } 0 < x < 1$$

Transformación

$$Y = (t-s)X + s$$

$$\Rightarrow Y-s = (t-s)X$$

$$\left(\frac{dh^{-1}}{dy} \right) = \frac{1}{(t-s)}$$

$$x = \frac{Y-s}{t-s} = h^{-1}(Y)$$

$$\text{constante } \Delta = \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)}$$

$$f_Y(y) = \Delta \left(\frac{Y-s}{t-s} \right)^{a-1} \left(1 - \left(\frac{Y-s}{t-s} \right) \right)^{b-1} \frac{1}{(t-s)} \quad \text{(Simplificación)}$$

$$= \Delta \frac{(Y-s)^{a-1}}{(t-s)^{a-1}} \left(\frac{t-s-(Y-s)}{t-s} \right)^{b-1} \frac{1}{(t-s)} \quad \text{(Simplificación)}$$

$$= \Delta \frac{(Y-s)^{a-1}}{(t-s)^{a-1}} \frac{(t-Y)^{b-1}}{(t-s)^{b-1}} \frac{1}{(t-s)} \quad \text{(Simplificación)}$$

$$= \Delta \frac{(Y-s)^{a-1} (Y-t)^{b-1}}{(t-s)^{a+b-1}} \quad [(-(t-Y)) = Y-t]$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} \frac{(Y-s)^{a-1} (Y-t)^{b-1}}{(t-s)^{a+b-1}} & 0 < \frac{Y-s}{t-s} < 1 \\ 0 & \text{en o.c.} \end{cases}$$

$$0 < Y-s < t-s$$

$$0 < Y < t$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} \frac{(Y-s)^{a-1} (Y-t)^{b-1}}{(t-s)^{a+b-1}} \\ 0 & \text{en o.c.} \end{cases}$$

$$0 < Y < t$$

Ejercicio 2

$$u = \frac{x}{y}$$

$$\frac{dh^{-1}}{du} = y$$

$$yu = x \Rightarrow h^{-1}(yu) = x$$

$$f_{y,u}(h^{-1}(yu), y) = 2y$$

$$f_{y,u}(u, y) = \int_0^1 \int_0^1 2y \, dy \, du \quad (\text{Verificación})$$

$$f_u(u) = \int_0^1 2y \, dy = 1$$

$$f_{u,u} = \begin{cases} 1 & \text{Si } 0 < u < 1 \\ 0 & \text{en o.c.} \end{cases}$$

$$\therefore u \sim \text{Uniforme}(0, 1)$$

Ejercicio 3

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$\text{Sabemos que } m_x(t) = e^{\mu t + \frac{t^2 \sigma^2}{2}}$$

$$a) \text{ Note que } K_x(t) = \ln(m_x(t))$$

$$= \ln\left(e^{\mu t + \frac{t^2 \sigma^2}{2}}\right) = \mu t + \frac{t^2 \sigma^2}{2}$$

$$\text{Derivamos } K_x(t)$$

$$\left. \frac{dK_x(t)}{dt} \right|_{t=0} = \mu + \frac{2t\sigma^2}{2} \Big|_{t=0} = \mu = E(X) \quad (X \sim N(\mu, \sigma^2))$$

$$b) \text{ Derivamos a través de } K_x(t)$$

$$\left. \frac{d^2 K_x(t)}{dt^2} \right|_{t=0} = \sigma^2 \Big|_{t=0} = \sigma^2 = \text{Var}(X)$$

$$\therefore \left. \frac{dK_x(t)}{dt} \right|_{t=0} = E(X)$$

$$\left. \frac{d^2 K_x(t)}{dt^2} \right|_{t=0} = \text{Var}(X)$$

a) $f_{X(n)}(x) = P(\max(X_1, \dots, X_n) < x)$ Ejercicio 4

como son variables independientes

$$= P(\max(P(X_1 < x) \cdot P(X_2 < x) \dots P(X_n < x)))$$

$$= [P(X_1 < x)]^n = [F_X(x)]^n$$

derivamos la función de distribución

$$f_{X(n)}(x) = n [F_X(x)]^{n-1} f_X(x)$$

b) $F_X(x) = \int_0^x \frac{t^2}{9} dt$

$$= \frac{1}{9} \left. \frac{t^3}{3} \right|_0^x$$

$$= \frac{x^3}{27}$$

$$F_{X(n)}(x) = \left(\frac{x^3}{27} \right)^n$$

$$f_{X(n)}(x) = n \left(\frac{x^3}{27} \right)^{n-1} \frac{x^2}{9}$$

$$F_{X(n)}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \left(\frac{x^3}{27} \right)^n & \text{si } 0 \leq x \leq 3 \\ 1 & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

$$f_{X(n)}(x) = \begin{cases} n \left(\frac{x}{3} \right)^{3n-1} \cdot \frac{1}{9} & 0 \leq x \leq 3 \\ 0 & \text{en o.c.} \end{cases}$$

$$\left(\frac{x^3}{27} \right)^n \left(\frac{27}{x^3} \right) \frac{x^2}{9}$$

$$\frac{27}{x^3} \frac{x^2}{9}$$

$$\frac{3}{x}$$

$$\left(\frac{x^3}{3^3} \right)^n \frac{3}{x}$$

$$\left(\frac{x}{3} \right)^{3n} \left(\frac{3}{x} \right)^1$$

$$\left(\frac{x}{3} \right)^{3n-1}$$

Ejercicio 5

Transformación

$$z = \frac{1}{2} \ln(x)$$

$$2z = \ln(x)$$

$$e^{2z} = x \quad \text{y } h^{-1}(z)$$

$$f(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{m+n}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(\frac{m}{n}\right)^{\frac{m}{2}} x^{\frac{m}{2}-1} \left(1 + \frac{m}{n}x\right)^{-\frac{(m+n)}{2}}$$

Tome $\square = \frac{\Gamma\left(\frac{m+n}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}$

$$f_z(z) = \square \left(\frac{m}{n}\right)^{\frac{m}{2}} (e^{2z})^{\frac{m}{2}-1} \left(1 + e^{2z} \frac{m}{n}\right)^{-\frac{(m+n)}{2}} 2e^{2z}$$

$$= 2\square \left(\frac{m}{n}\right)^{\frac{m}{2}} e^{zm-2z} \cdot e^{2z} \left(1 + e^{2z} \frac{m}{n}\right)^{-\frac{(m+n)}{2}}$$

$$= 2\square \left(\frac{m}{n}\right)^{\frac{m}{2}} e^{zm} \left(1 + e^{2z} \frac{m}{n}\right)^{-\frac{(m+n)}{2}}$$

$$f_z(z) = \begin{cases} \frac{2\Gamma\left(\frac{m+n}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(\frac{m}{n}\right)^{\frac{m}{2}} e^{zm} \left(1 + e^{2z} \frac{m}{n}\right)^{-\frac{(m+n)}{2}} & \text{si } z \in \mathbb{R} \\ 0 & \text{en o.c.} \end{cases}$$

Ejercicio 6

Sea $Y = X_1 \cdot X_2$ $W = X_1$

$\Rightarrow$ Además X_1, X_2 son independientes

$$f_{X_1, X_2}(X_1, X_2) = \begin{cases} 18 X_1 (1-X_1) (X_2)^2 & 0 < X_1 < 1 \\ & 0 < X_2 < 1 \\ 0 & \text{en o.c.} \end{cases}$$

$f_{W,Y}$ (como $W = X_1, g^{-1}(Y, W)$)
 $\Rightarrow Y = W \cdot X_2$

$\Rightarrow \frac{Y}{W} = X_2 \} h^{-1}(Y, W)$

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial h^{-1}}{\partial Y} & \frac{\partial h^{-1}}{\partial W} \\ \frac{\partial g^{-1}}{\partial Y} & \frac{\partial g^{-1}}{\partial W} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{W} & -\frac{Y}{W^2} \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$f_{W,Y}(W, Y) = f_{X_1, X_2}(h^{-1}(Y, W), g^{-1}(Y, W)) \cdot J$$

$$= 18 W (1-W) \left(\frac{Y}{W}\right)^2 \cdot \frac{1}{W}$$

$$= \begin{cases} 18 (1-W) \left(\frac{Y^2}{W^2}\right) & 0 < W < 1 \\ & 0 < \frac{Y}{W} < 1 \\ & 0 < Y < W < 1 \\ 0 & \text{en o.c.} \end{cases}$$



$$f_Y(Y) = \int_Y^1 18 (1-W) \frac{Y^2}{W^2} dW$$

$$18 Y^2 \int_Y^1 (1-W) \frac{1}{W^2} dW = 18 Y^2 \int_Y^1 \left(\frac{1}{W^2} - \frac{1}{W} \right) dW$$

Continuación otra página

$$18y^2 \left(-\frac{1}{w} + \ln(w) \right) \Big|_y^1$$

$$18y^2 \left(-1 - 0 - \left(-\frac{1}{y} + \ln(y) \right) \right)$$

$$18y^2 \left(-1 + \frac{1}{y} + \ln(y) \right)$$

$$f_y(y) = \begin{cases} -18y^2 + 18y + 18y^2 \ln(y) & \text{si } 0 < y < 1 \\ 0 & \text{en o.c.} \end{cases}$$

8